

Opción a · Dureza Brinell (plomo)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

 ENUNCIADOSe tiene una pieza de plomo con una dureza de Brinell **23 HB 5 100 15**:

- ¿Cuál es la profundidad de la huella que dejó el ensayo? (1 punto)
- Se quiere realizar un nuevo ensayo con la misma pieza durante **20 s** que deje una profundidad de huella **0,5 mm**. ¿Cuánto debería valer la carga que hay que aplicar? (1 punto)
- ¿Cuál sería la expresión de dureza normalizada a partir del nuevo ensayo? (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La designación **HB D F t**: dureza, diámetro de bola (mm), carga (kp) y tiempo (s). Aquí **23 HB 5 100 15** $\Rightarrow$ HB = 23 kp/mm², D = 5 mm, F = 100 kp, t = 15 s. Con la superficie del casquete $S = \pi D f$, la dureza es $HB = \frac{F}{\pi D f}$.

a) Profundidad de la huella

$$HB = \frac{F}{\pi D f} \Rightarrow f = \frac{F}{\pi D HB} = \frac{100}{\pi \cdot 5 \cdot 23}$$

$$f = 0,28 \text{ mm}$$

b) Carga para f = 0,5 mm

$$F = HB \cdot \pi D f = 23 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 0,5$$

$$F = 180,64 \text{ kp}$$

c) Expresión normalizada del nuevo ensayo

$$23 \text{ HB } 5 \text{ 181 } 20$$

Opción b · Resiliencia (ensayo Charpy)

Opción b · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Se quiere medir la resiliencia de un material bajo un ensayo de **Charpy**. Para ello se usa una probeta de área resistente de **8 mm de lado** sobre la que se lanza un péndulo de **20 kg** de masa desde una altura de **1 m**. Tras el impacto el péndulo alcanza una altura de **300 mm**. Calcule:

- La energía que se ha empleado en partir la probeta expresada en J. (1,25 puntos)
- La resiliencia del material expresada en J/cm². (1,25 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El **péndulo de Charpy** mide la energía absorbida como la diferencia de energía potencial $E = m g (h_0 - h_1)$. La **resiliencia** es esa energía por unidad de sección resistente bajo la entalla $\rho = E/S$. La probeta es de 8×8 mm con una entalla de 2 mm, luego la sección resistente es 8×(8-2) mm.

a) Energía absorbida en la rotura

$$E = m g (h_0 - h_1) = 20 \cdot 9,8 \cdot (1 - 0,3)$$

$$E = 137,2 \text{ J (con } g = 9,8 \text{ m/s}^2\text{)}$$

b) Resiliencia del material

$$S = 8 \cdot (8 - 2) = 48 \text{ mm}^2 = 0,48 \text{ cm}^2$$

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{137,2 \text{ J}}{0,48 \text{ cm}^2}$$

$$\rho \approx 285,8 \text{ J/cm}^2$$

Opción a · Máquina térmica

Opción a · 2,5 puntos (a 0,75 · b 1 · c 0,75)

ENUNCIADO

El rendimiento de una máquina térmica es **una tercera parte** del ciclo de Carnot funcionando entre las temperaturas de **230 °C** y **10 °C**. Si el calor obtenido del foco caliente es de **2500 J**, determine:

- El rendimiento real de la máquina. (0,75 puntos)
- El calor cedido al foco frío y el trabajo realizado. (1 punto)
- La temperatura del foco caliente si queremos conseguir un rendimiento del ciclo de Carnot del 58 %. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Rendimiento de Carnot $\eta_{ideal} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$. El trabajo y el calor cedido salen del balance $W = Q_1 - Q_2$ con $W = \eta Q_1$.

Temperaturas: 230 °C = 503 K, 10 °C = 283 K.

a) Rendimiento real

$$\eta_{ideal} = \frac{503 - 283}{503} = 0,44$$

$$\eta_{real} = \eta_{ideal} \cdot 0,3 = 0,44 \cdot 0,3 = 0,132$$

$$\eta_{real} = 0,132$$

Nota: el enunciado dice «una tercera parte». La plantilla oficial de la UCLM emplea el factor 0,3 ($\eta_{real} = 0,3 \cdot \eta_{ideal} = 0,132$). Con 1/3 exacto sería $\eta_{real} = 0,146$.

b) Calor cedido y trabajo

$$Q_2 = (1 - \eta_{real}) Q_1 = (1 - 0,132) \cdot 2500 = 2170 \text{ J} = 520,8 \text{ cal}$$

$$W = Q_1 - Q_2 = 2500 - 2170 = 330 \text{ J}$$

$$Q_2 = 2170 \text{ J } (\approx 520,8 \text{ cal}) \cdot W = 330 \text{ J}$$

c) Temperatura para $\eta_{Carnot} = 58 \%$

$$T_1 = \frac{T_2}{1 - \eta_{Carnot}} = \frac{283}{1 - 0,58}$$

$$T_1 = 673,8 \text{ K}$$

Opción b · Cajón congelador

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Un cajón congelador que consume **250 W** mantiene una temperatura interior de **-8 °C** mientras que en el exterior hay una temperatura de **21 °C**. Calcula:

- La eficiencia del cajón congelador si su funcionamiento es según un ciclo de Carnot. **(1 punto)**
- El calor cedido y el absorbido por el congelador en **24 h** sabiendo que la eficiencia real del cajón es la mitad de la de Carnot. **(1,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Máquina frigorífica: COP de Carnot $\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$. Trabajo $W = P t$; calor absorbido $Q_2 = \varepsilon W$; cedido $Q_1 = W + Q_2$.
Temperaturas: 21 °C = 294 K, -8 °C = 265 K.

a) Eficiencia ideal (COP de Carnot)

$$\varepsilon_{ideal} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{265}{294 - 265} = 9,14$$

$$\varepsilon_{ideal} = 9,14$$

b) Calor cedido y absorbido en 24 h

$$\varepsilon_{real} = \frac{9,14}{2} = 4,57$$

$$W = P t = 250 \cdot 24 \cdot 3600 = 21\,600 \text{ kJ}$$

$$Q_2 = \varepsilon_{real} W = 4,57 \cdot 21\,600 = 98\,712 \text{ kJ}$$

$$Q_1 = W + Q_2 = 21\,600 + 98\,712 = 120\,312 \text{ kJ}$$

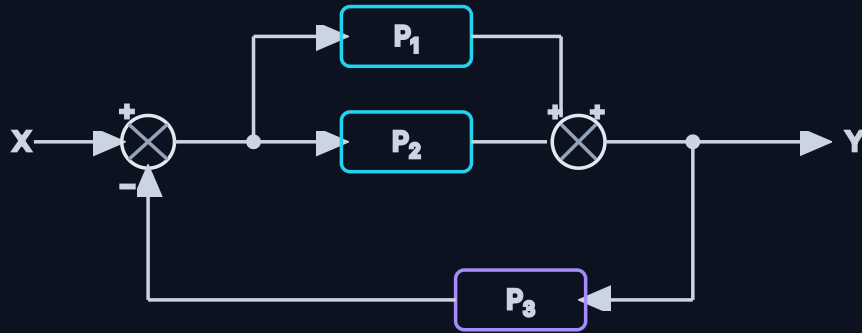
$$Q_2 \text{ (absorbido)} = 98\,712 \text{ kJ} \cdot Q_1 \text{ (cedido)} = 120\,312 \text{ kJ}$$

Opción a · Función de transferencia

Opción a · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Obtenga la **Función de Transferencia** del diagrama de bloques de la figura.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

P_1 y P_2 están en **paralelo** (misma entrada, salidas que se suman) $\Rightarrow P_1 + P_2$; ese bloque directo está realimentado por P_3 en **lazo negativo** $\frac{G}{1 + GH}$.

Paso 1 · Ramas en paralelo

$$M_1 = P_1 + P_2$$

Paso 2 · Cierre del lazo con P_3

$$M = \frac{Y}{X} = \frac{P_1 + P_2}{1 + (P_1 + P_2)P_3} = \frac{P_1 + P_2}{1 + P_1P_3 + P_2P_3}$$

$$M = (P_1 + P_2) / (1 + P_1P_3 + P_2P_3)$$

Opción b · Estabilidad (polos)

Opción b · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Un sistema de control está representado con la siguiente función de transferencia:

$$F(s) = \frac{1}{s + k}$$

Donde **k** puede tomar cualquier valor. Analizando los polos, determina para qué valores de **k** el sistema es estable. Razone la respuesta.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los **polos** son las raíces del denominador. El sistema es **estable** si todos los polos tienen **parte real negativa** (semiplano izquierdo).

Polo del sistema

$$s + k = 0 \Rightarrow p = -k$$

Condición de estabilidad

$$-k < 0 \Rightarrow k > 0$$

El sistema es estable siempre que $k > 0$.

Opción a · Función lógica con puertas NOR

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Partiendo de la expresión lógica:

$$S = (A + B) \cdot (\bar{A} + C)$$

Obtener:

- La tabla de verdad que representa la función lógica. (1 punto)
- El circuito implementado únicamente con puertas **NOR**. (1,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

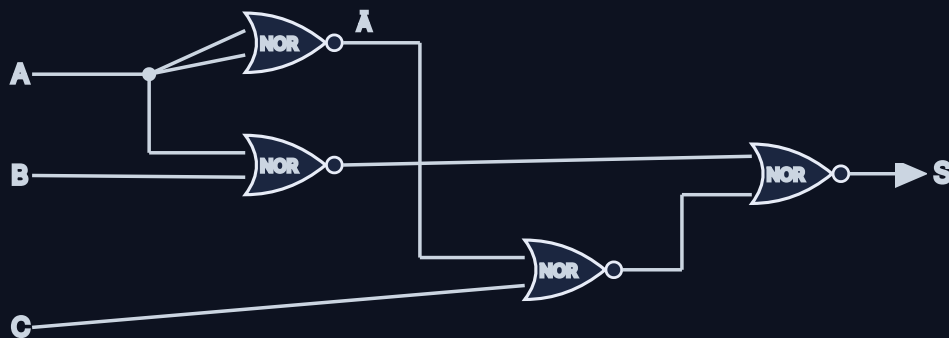
Se evalúa $S = (A + B)(\bar{A} + C)$ para las 8 combinaciones. Para implementarla solo con **NOR** se usa la doble negación y De Morgan ($\bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A + B}$; una NOR con las entradas unidas es un inversor).

a) Tabla de verdad

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

b) Circuito con puertas NOR

$$S = (A + B)(\bar{A} + C) = \text{NOR}(\text{NOR}(A, B), \text{NOR}(\bar{A}, C)), \quad \bar{A} = \text{NOR}(A, A)$$



$S = (A+B) \cdot (\bar{A}+C)$ implementada con 4 puertas NOR.

$$S = \text{NOR}(\text{NOR}(A, B), \text{NOR}(\text{NOR}(A, A), C))$$

Opción b · Diseño lógico (Karnaugh)

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Diseña un circuito con puertas lógicas formado por cuatro sensores (**A, B, C y D**) y una salida (**S**):

1. Siempre que **A y B** están desactivados a la vez, la salida también lo está.
2. Si **A y D** están activados, pero **B** no, la salida estará activada.
3. Si **B** está activado la salida también lo estará, siempre y cuando no coincidan activados **C y D**.

Obtener:

- a. La tabla de verdad. (1 punto)
- b. El mapa de Karnaugh y función reducida. (0,75 puntos)
- c. El diagrama con puertas lógicas. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se traduce cada condición a la **tabla de verdad** de 16 filas (A,B,C,D), los unos se llevan al **mapa de Karnaugh** 4×4 (columnas AB, filas CD en Gray) y se agrupan en potencias de 2.

a) Tabla de verdad

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

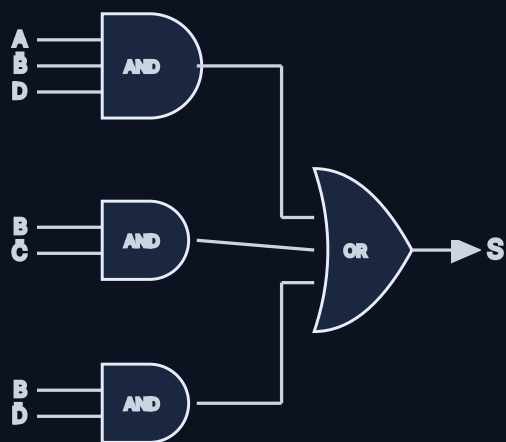
b) Mapa de Karnaugh y función reducida

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	1	1	0

$$S = A\bar{B}D + B\bar{C} + B\bar{D}$$

c) Diagrama con puertas lógicas

Inversores



$S = A \cdot \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{D}$ con tres AND, una OR y los inversores necesarios.

$$S = A \cdot \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{D}$$

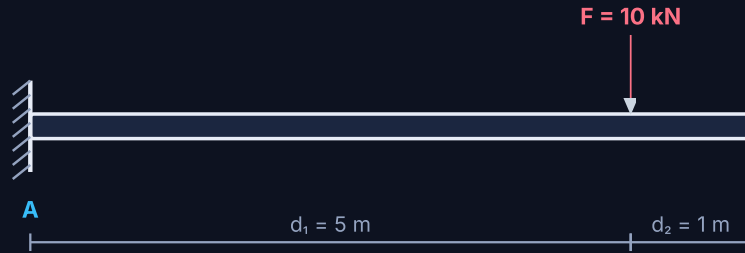
Opción a · Viga en voladizo

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Se tiene la viga en voladizo de la figura con una carga puntual $F = 10 \text{ kN}$ ($d_1 = 5 \text{ m}$, $d_2 = 1 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en el empotramiento. (1 punto)
- Calcular y representar los diagramas del momento flector y esfuerzo cortante. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El empotramiento tiene reacción horizontal, vertical y un **momento**. Con $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$ se obtienen; luego se estudian los tramos para dibujar V y M.

a) Reacciones en el empotramiento

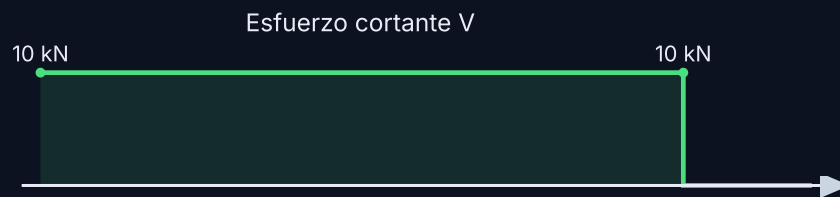
$$\sum F_y = F_{Ay} - F = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 10 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = -M_A + F d_1 = 0 \Rightarrow M_A = 10 \cdot 5 = 50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

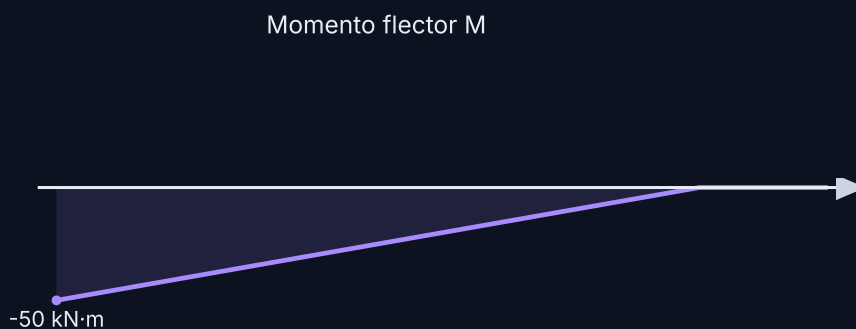
$$F_{Ay} = 10 \text{ kN} \cdot M_A = 50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

b) Diagramas de cortante y flector

Tramo 1 ($0 \leq x \leq 5$): $V_1 = 10 \text{ kN}$; $M_1 = 10x - 50$ (-50 en $x=0$, 0 en $x=5$). **Tramo 2**: $V_2 = 0$; $M_2 = 0$.



Cortante: 10 kN hasta la carga, 0 después.



Flector: recta de $-50 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en el empotramiento a 0 bajo la carga.

$$V = 10 \text{ kN (tramo 1), } 0 \text{ (tramo 2)} \cdot M_{\text{máx}} = -50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

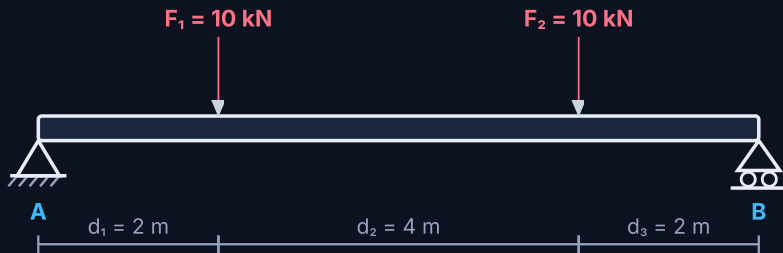
Opción b · Viga simplemente apoyada

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Se tiene la viga simplemente apoyada de la figura con las cargas puntuales $F_1 = 10 \text{ kN}$ y $F_2 = 10 \text{ kN}$ ($d_1 = 2 \text{ m}$, $d_2 = 4 \text{ m}$, $d_3 = 2 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en los apoyos. (1 punto)
- Enumere los tipos de esfuerzos a los que puede estar sometida una estructura. (0,75 puntos)
- De los tipos de esfuerzo, nombre y defina los que se dan en la viga de la imagen. (0,75 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Dos apoyos $\Rightarrow$ dos reacciones verticales. Se calculan con $\sum M = 0$ en un apoyo y $\sum F_y = 0$. Por simetría ambas valen lo mismo.

a) Reacciones en los apoyos

$$F_{By} = \frac{F_1 d_1 + F_2 (d_1 + d_2)}{d_1 + d_2 + d_3} = \frac{10 \cdot 2 + 10 \cdot 6}{8} = 10 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = F_1 + F_2 - F_{By} = 10 + 10 - 10 = 10 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = 10 \text{ kN} \cdot F_{By} = 10 \text{ kN}$$

b) Tipos de esfuerzos

- Tracción
- Compresión
- Flexión
- Torsión
- Cortante (cizalladura)

c) Esfuerzo que sufre la viga

Flexión: esfuerzo que aparece cuando una carga tiende a doblar la estructura, provocando **compresión** en un lado y **tracción** en el opuesto de la sección.

La viga trabaja a flexión (con cortante asociado en los apoyos).